Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · INTERPRETACIÓN DE LA CONCAVIDAD

Con el modelo $U(t) = -t^3 + 9t^2 + 20$ de la pregunta anterior, ¿qué ocurre con los usuarios entre $t = 3$ y $t = 6$?

A) Disminuyen

B) Aumentan, pero cada vez más lento

C) Aumentan cada vez más rápido

D) Se mantienen constantes

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Crecimiento**
   $U' = 3t(6 - t) > 0$ en $(3, 6)$: aumentan.

2. **Concavidad**
   $U'' = 18 - 6t < 0$ en $(3, 6)$.

3. **Interpreta**
   Crecen, pero la rapidez de crecimiento va bajando (rendimientos decrecientes).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $U'(t) = 3t(6 - t) > 0$ en $(3, 6)$.

C) En ese tramo $U'' < 0$: la rapidez disminuye.

D) $U' \neq 0$ en el interior del tramo.

Idea clave. f' da si crece; f'' da si ese crecimiento se acelera o se frena.